

# Documento de Pruebas de Software

## Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN v1.0)

**Versión:** 1.0

**Fecha:** Mayo 2026

**Clasificación:** Confidencial

**Elaborado por:** Equipo de Aseguramiento de Calidad (QA) - Manus AI

## 1. Plan de Pruebas

### 1.1 Propósito

El propósito de este plan de pruebas es definir la estrategia, alcance, recursos y cronograma para las actividades de prueba del Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN). El objetivo principal es asegurar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales especificados en el documento de Ingeniería de Requerimientos, garantizando su calidad, rendimiento y seguridad antes de su paso a producción.

### 1.2 Alcance de las Pruebas

#### Dentro del alcance:

- Pruebas Funcionales de los módulos: Ingesta de documentos, Motor de IA, Generación de reportes, Dashboard, Integración SIIF, Gestión de usuarios y Alertas.
- Pruebas No Funcionales: Rendimiento, Seguridad, Usabilidad y Compatibilidad.
- Pruebas de Integración con el API de SIIF Nación.
- Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) con los auditores de la CGN.

#### Fuera del alcance:

- Pruebas de sistemas externos no integrados directamente (ej. nómina, RRHH).
- Pruebas de estrés extremo más allá de los 200 usuarios concurrentes especificados.

### 1.3 Estrategia de Pruebas

La estrategia se basará en un enfoque de pruebas de caja negra para la validación funcional y pruebas de caja blanca para la cobertura de código (mínimo 80%). Se ejecutarán los

siguientes tipos de pruebas:

- 1. **Pruebas Unitarias:** Ejecutadas por los desarrolladores durante la fase de construcción.
- 2. **Pruebas de Integración:** Verificación de la comunicación entre módulos y con el SIIF Nación.
- 3. **Pruebas de Sistema:** Validación end-to-end de los flujos de negocio.
- 4. **Pruebas de Rendimiento:** Verificación de tiempos de respuesta (< 3s) y concurrencia (200 usuarios).
- 5. **Pruebas de Seguridad:** Validación de cifrado (TLS 1.3, AES-256) y control de acceso.

### 1.4 Criterios de Aceptación y Suspensión

- **Criterio de Aceptación:** 100% de los casos de prueba críticos (Prioridad Alta) ejecutados y aprobados. 0 defectos de severidad Alta o Crítica abiertos.
- **Criterio de Suspensión:** Si el sistema presenta más de 3 defectos críticos que bloqueen el flujo principal (ej. caída del motor de IA o fallo en autenticación), las pruebas se suspenderán hasta que el equipo de desarrollo entregue un parche.

## 2. Escenarios de Pruebas

Los escenarios de prueba representan los flujos principales de negocio que el sistema debe soportar.

| ID Escenario | Descripción del Escenario                                                      | Requerimiento Asociado |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| EP-01        | Carga masiva y procesamiento de documentos financieros.                        | RF-01                  |
| EP-02        | Detección de anomalías e irregularidades mediante el motor de IA.              | RF-02                  |
| EP-03        | Generación y exportación de reportes de auditoría en formatos institucionales. | RF-03                  |
| EP-04        | Visualización de indicadores y mapas de calor en el Dashboard.                 | RF-04                  |
| EP-05        | Sincronización de datos en tiempo real con el SIIF Nación.                     | RF-05                  |

|       |                                                                           |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| EP-06 | Autenticación de usuarios y validación de permisos según el rol asignado. | RF-06 |
| EP-07 | Generación y envío de alertas automáticas por hallazgos de alto riesgo.   | RF-07 |
| EP-08 | Búsqueda y consulta de auditorías históricas en el repositorio.           | RF-08 |

### 3. Casos de Pruebas

A continuación, se detallan los casos de prueba derivados de los escenarios principales.

#### Caso de Prueba: CP-01 - Ingesta de Documentos

- **ID:** CP-01
- **Escenario:** EP-01
- **Descripción:** Verificar que el sistema procesa un lote de 500 documentos en menos de 10 minutos.
- **Precondiciones:** Usuario autenticado con rol de Auditor. Lote de 500 archivos (PDF, XLSX, XML, CSV) preparado.
- **Pasos:**
  1. Navegar al módulo de "Ingesta de Documentos".
  2. Seleccionar la opción "Carga Masiva".
  3. Subir el lote de 500 archivos.
  4. Iniciar el procesamiento y cronometrar el tiempo.
- **Resultado Esperado:** El sistema procesa los 500 documentos en menos de 10 minutos y extrae la metadata con una precisión  $\geq 95\%$ .
- **Estado:** No Ejecutado

#### Caso de Prueba: CP-02 - Detección de Anomalías

- **ID:** CP-02
- **Escenario:** EP-02

- **Descripción:** Validar que el motor de IA detecta irregularidades con la precisión requerida.
- **Precondiciones:** Datos financieros estructurados cargados en el sistema.
- **Pasos:**
  1. Seleccionar un conjunto de datos procesados.
  2. Ejecutar el "Motor de Detección de Anomalías".
  3. Revisar la lista de hallazgos generada.
- **Resultado Esperado:** El sistema genera una lista priorizada de hallazgos con un nivel de confianza. La precisión es  $\geq 85\%$  y el recall  $\geq 80\%$  comparado con el dataset histórico.
- **Estado:** No Ejecutado

## Caso de Prueba: CP-03 - Autenticación y Roles

- **ID:** CP-03
  - **Escenario:** EP-06
  - **Descripción:** Verificar el acceso al sistema usando credenciales del Active Directory y validación de roles.
  - **Precondiciones:** Usuario registrado en el Active Directory de la CGN con rol de "Auditor Junior".
  - **Pasos:**
    1. Ingresar a la pantalla de login.
    2. Introducir credenciales válidas.
    3. Hacer clic en "Ingresar".
    4. Intentar acceder al módulo de "Administración del Sistema".
  - **Resultado Esperado:** El login es exitoso en  $< 3$  segundos. El sistema deniega el acceso al módulo de administración, mostrando solo las funciones permitidas para el rol.
  - **Estado:** No Ejecutado
- 

## 4. Datos de Pruebas

Para la ejecución de los casos de prueba, se utilizarán los siguientes conjuntos de datos (anonimizados para cumplir con la Ley 1581 de 2012):

| Tipo de Dato       | Descripción                                                                                                          | Uso en Pruebas                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Lote de Documentos | 500 archivos mixtos (200 PDF, 150 XLSX, 100 XML, 50 CSV) con un peso total de 2GB.                                   | CP-01 (Ingesta)                |
| Dataset Histórico  | 10,000 registros de auditorías pasadas de la CGN con anomalías previamente identificadas.                            | CP-02 (Motor IA)               |
| Credenciales AD    | 5 cuentas de prueba configuradas en el Active Directory con los roles: Junior, Senior, Coordinador, Director, Admin. | CP-03 (Autenticación)          |
| Endpoint Mock SIIF | URL de un entorno de pruebas que simula las respuestas del API del SIIF Nación.                                      | Pruebas de Integración (RF-05) |

## 5. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad asegura que todos los requerimientos funcionales y no funcionales estén cubiertos por al menos un caso de prueba.

| ID Requerimiento | Descripción del Requerimiento           | ID Escenario | ID Caso de Prueba | Estado de Cobertura |
|------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| RF-01            | Ingesta y procesamiento de documentos   | EP-01        | CP-01             | Cubierto            |
| RF-02            | Detección automática de irregularidades | EP-02        | CP-02             | Cubierto            |
| RF-03            | Generación de reportes de auditoría     | EP-03        | CP-04 (Pendiente) | Parcial             |
| RF-04            | Panel de control y visualización        | EP-04        | CP-05 (Pendiente) | Parcial             |

|        |                                        |       |                   |          |
|--------|----------------------------------------|-------|-------------------|----------|
| RF-05  | Integración con sistema SIIF           | EP-05 | CP-06 (Pendiente) | Parcial  |
| RF-06  | Control de acceso basado en roles      | EP-06 | CP-03             | Cubierto |
| RF-07  | Sistema de alertas automáticas         | EP-07 | CP-07 (Pendiente) | Parcial  |
| RF-08  | Almacenamiento y consulta de historial | EP-08 | CP-08 (Pendiente) | Parcial  |
| RNF-01 | Tiempo de respuesta < 3s               | Todos | CP-03, CP-05      | Cubierto |
| RNF-05 | Soporte 200 usuarios concurrentes      | N/A   | CP-Perf-01        | Cubierto |

## 6. Bug Report (Plantilla de Reporte de Defectos)

En caso de encontrar fallos durante la ejecución, se utilizará el siguiente formato para reportarlos en la herramienta de gestión (ej. Jira).

**ID del Defecto:** BUG-001

**Título:** Error de timeout al cargar lote de 500 documentos.

**Fecha de Reporte:** [Fecha]

**Reportado por:** [Nombre del Tester]

**Severidad:** Alta

**Prioridad:** Alta

**Módulo:** Ingesta de Documentos (RF-01)

**Entorno:** QA / Staging

**Descripción:**

Al intentar cargar el lote de prueba de 500 documentos (CP-01), el sistema muestra un error de "Timeout 504 Gateway" a los 5 minutos de procesamiento, y no guarda ningún dato en la base de datos.

**Pasos para reproducir:**

1. Iniciar sesión como Auditor.
2. Ir a Ingesta de Documentos > Carga Masiva.

3. Seleccionar el lote "Test\_500\_Docs.zip".
4. Hacer clic en "Procesar".
5. Esperar 5 minutos.

**Resultado Esperado:** El sistema debe procesar los documentos en menos de 10 minutos sin interrupciones.

**Resultado Actual:** El sistema arroja error 504 a los 5 minutos y aborta la operación.

**Evidencia Adjunta:** `screenshot_error_504.png` , `logs_servidor_1030am.txt`

---

## 7. Informe de Prueba (Resumen de Ejecución)

*(Este informe se llena al finalizar el ciclo de pruebas. A continuación, se presenta la estructura formal).*

**Proyecto:** SIAIA-CGN v1.0

**Fase de Pruebas:** Ciclo 1 - Pruebas de Sistema

**Fecha de Inicio:** [Fecha]

**Fecha de Fin:** [Fecha]

### Resumen Ejecutivo:

Se ejecutó el primer ciclo de pruebas del sistema SIAIA-CGN. Se cubrieron los módulos principales de ingesta, IA y autenticación. El sistema demuestra estabilidad en el control de acceso, pero requiere optimización en el procesamiento masivo de archivos.

### Métricas de Ejecución:

- **Total de Casos de Prueba Planificados:** 45
- **Casos Ejecutados:** 45 (100%)
- **Casos Aprobados (Passed):** 38 (84.4%)
- **Casos Fallidos (Failed):** 5 (11.1%)
- **Casos Bloqueados (Blocked):** 2 (4.4%)

### Resumen de Defectos:

- **Críticos:** 0
- **Altos:** 2 (Relacionados con RF-01 y RF-05)
- **Medios:** 3
- **Bajos:** 5

### Conclusión y Recomendación:

El sistema NO cumple aún con los criterios de aceptación para paso a producción debido a los 2 defectos de severidad Alta abiertos. Se recomienda una iteración de corrección de errores (bugfixing) y un Ciclo 2 de pruebas de regresión.

---

## 8. Evidencia

*(En un escenario real, esta sección contendría capturas de pantalla, logs y exportaciones de base de datos. Para este documento, se define la estructura de recolección).*

### Repositorio de Evidencias:

Todas las evidencias de las pruebas ejecutadas se almacenarán en la carpeta compartida del proyecto: `\\CGN-NAS\Proyectos\SIAIA\QA\Evidencias\Ciclo1\`

### Tipos de Evidencia a recolectar:

1. **Capturas de Pantalla (Screenshots):** Para validar la interfaz de usuario, mensajes de éxito y errores visuales.
2. **Archivos de Log (.log):** Para validar el RNF-04 (Registro inmutable de acciones) y trazas de errores del motor de IA.
3. **Reportes Generados (.pdf, .docx):** Para validar el RF-03 (Generación de reportes institucionales).
4. **Consultas SQL:** Resultados de queries a la base de datos para confirmar la correcta inserción de datos tras la ingesta (RF-01).
5. **Reportes de Herramientas de Rendimiento:** Gráficos de JMeter o LoadRunner demostrando el soporte de 200 usuarios concurrentes (RNF-05).